

Résumé examen - Calculabilité et Complexité

Synthèse courte basée sur le cours et le TD : machines de Turing, calculabilité, HALT, P / NP / PSPACE et réductions polynomiales.

1. Machine de Turing - base

- Une MT possède un ruban, une tête de lecture/écriture, des états et une fonction de transition.
- À chaque étape : elle lit la case courante, écrit éventuellement, change d'état puis va à gauche ou à droite.
- Un langage est reconnu / décidé selon que la machine accepte les mots du langage, et selon qu'elle s'arrête toujours ou non.

2. Temps et espace

- Temps $T(n)$ = nombre d'étapes sur une entrée de taille n .
- Espace $S(n)$ = nombre de cases utilisées / modifiées sur le ruban.
- Exemple palindrome : espace $\Theta(n)$, temps $\Theta(n^2)$ à cause des allers-retours sur le ruban.

3. Simulations à connaître

- Alphabet général vers $\{0,1,\#\}$: chaque symbole est codé sur $O(\log |\Sigma|)$ bits, donc temps et espace sont multipliés par un facteur logarithmique.
- Machine à k rubans simulée par 1 ruban : même puissance de calcul, mais temps quadratique $\Theta(T(n)^2)$ et espace $\Theta(kS(n))$.

4. Dénombrabilité et machine universelle

- L'ensemble des MT est dénombrable : une machine est décrite par une quantité finie d'informations, donc encodable par un entier.
- Il existe une machine universelle U qui reçoit et simule M_x sur l'entrée w .

5. Langages non calculables

- Comme il y a plus de langages que de machines, certains langages ne sont reconnus par aucune MT.
- Les arguments de diagonalisation servent à construire de tels langages.

6. HALT

- $\text{HALT} = \{ \langle M, y \rangle \mid M \text{ s'arrête sur } y \}$.
- HALT n'est pas décidable : si un décideur H existait, on construirait une machine D qui fait l'inverse de la prédiction de H sur sa propre description, ce qui crée une contradiction.

7. Classes de complexité

- P = union des $\text{DTIME}(n^c)$: temps polynomial déterministe.
- NP = union des $\text{NTIME}(n^c)$: temps polynomial non déterministe.
- $PSPACE$ = union des $\text{DSPACE}(n^c)$: espace polynomial.
- À connaître : $P \subseteq NP \subseteq PSPACE$.

8. Vision certificat de NP

- Un langage est dans NP s'il existe un certificat polynomial vérifiable en temps polynomial.
- Idée : trouver une solution peut être dur, mais vérifier une bonne solution est rapide.

9. Réduction polynomiale

- $A \leq_p B$ s'il existe une fonction f calculable en temps polynomial telle que x dans A ssi $f(x)$ dans B .
- À retenir : si $A \leq_p B$ et B est dans P , alors A est dans P .
- La réduction est transitive : $A \leq_p B$ et $B \leq_p C$ implique $A \leq_p C$.

10. Schéma standard d'une preuve NP-complète

- Montrer que le problème est dans NP : proposer un certificat et expliquer la vérification polynomiale.
- Montrer qu'il est NP-dur : faire une réduction depuis 3-SAT (ou un autre problème déjà NP-complet).
- Prouver les deux sens : formule satisfiable $\Rightarrow$ instance oui, et instance oui $\Rightarrow$ formule satisfiable.

11. Ce que le TD t'entraîne à faire

- Lire une table de transitions, exécuter une MT, comprendre le rôle des états, deviner le langage reconnu et majorer le temps / l'espace.
- Sur la NP-complétude : comprendre les gadgets, la logique des réductions et la structure d'une preuve complète.

À mémoriser en priorité : décidabilité vs reconnaissabilité, HALT indécidable, MT universelle, palindrome en $\Theta(n^2)$, $P \subseteq NP \subseteq PSPACE$, définition certificat de NP, et méthode de réduction polynomiale.

Mini fiche express

- Décidable = la MT s'arrête toujours et répond correctement oui / non.
- Reconnaisable = elle accepte les oui, mais peut boucler sur les non.
- HALT : indécidable.
- NP : vérification rapide d'un certificat.
- Réduction : transférer la difficulté d'un problème vers un autre.